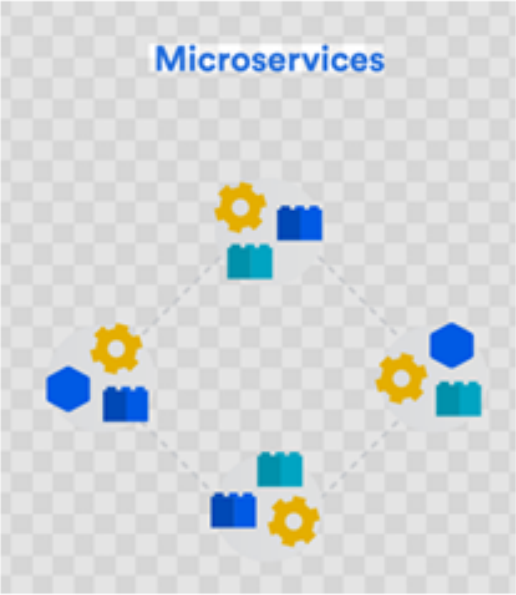
TP 3 - ARCHITECTURE DISTRIBUÉE.

Mise en œuvre d'un système de gestion de commandes avec Load Balancing, Cache et Message Broker.

Présenté par: SARA AATOUCH

Encadré par : Pr. BE ELBAGHAZAOUI

Année Universitaire : 2025 – 2026



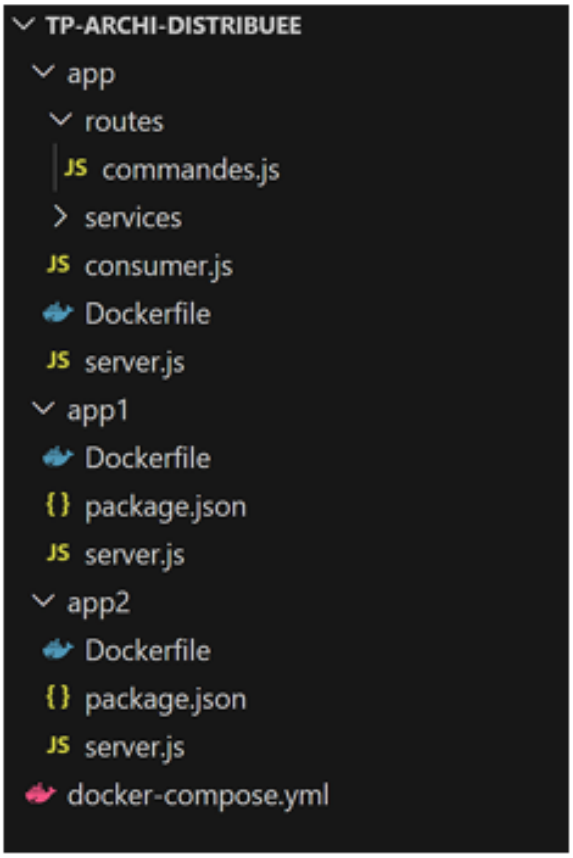
OBJECTIFS DU TP3:

Déployer une architecture distribuée complète avec 6 composants interconnectés.
Comprendre le rôle du Load Balancer (Nginx), du Cache (Redis) et du Bus de messages (RabbitMQ).
Implémenter un flux asynchrone pour le traitement des commandes.
Tester la résilience et la scalabilité du système avec Docker.

Dépôts GitHub :

Système Distribué : https://github.com/saraaatouch-ai/tp-archi-distribuee.git

Gestion des Incidents : https://github.com/saraaatouch-ai/incident-management-system-final.git



CONCLUSION

Ce TP m'a permis de comprendre concrètement comment construire des systèmes résilients et performants. L'utilisation combinée de Nginx et Redis offre une base solide pour la scalabilité horizontale.